d'où, en posant $c_0 = 0$ et $u_0 = 1$

$$D_n = \prod_{i=1}^{n} u_i = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i \frac{c_{i-1}}{u_{i-1}})$$

5.2.6 Méthode de Cholesky

La méthode d'André-Louis Cholesky (1875-1918) s'applique aux matrices hermitiennes ou symétriques. Elle est fondée sur le théorème suivant qui affirme que pour une matrice hermitienne (resp. symétrique) définie positive A, il existe (au moins) une matrice triangulaire supérieure inversible U telle que $A = U^*U$ (resp. $A = U^tU$). Si les éléments diagonaux de U sont strictement positifs, la matrice U est unique. Ce théorème est valable pour une matrice triangulaire inférieure. Soit A une matrice symétrique définie positive à coefficients réels, mettons A sous la forme $A = L^tL$ en appliquant l'algorithme à la i-ième étape, on calcule la matrice L par

$$l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{kj})/l_{jj} \qquad j = 1, ..., i-1$$

$$l_{ii} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2)^{1/2}$$

On résout ensuite le système $Ly = b$ puis $L^tx = y$ par un double balayage

$$y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}y_k)/l_{ii} \qquad i = 1, ..., n$$

$$x_i = (y_j - \sum_{k=i+1}^{n} l_{ki}x_k)/l_{ii}$$

5.2.7 Méthode de Householder. Factorisation QR

La *méthode de triangularisation de Householder* pour la résolution du système $Ax = b$ consiste à trouver $(n-1)$ matrices de Householder $H_1, ..., H_n$ telles que la matrice produit $H_{n-1} ... H_2H_1A$ soit triangulaire supérieure. On résout alors le système par la méthode de remontée. La méthode repose sur la *factorisation QR* qui affirme que pour une matrice carrée d'ordre n à coefficients complexes, il existe une matrice unitaire unique Q et une matrice triangulaire supérieure, à éléments diagonaux positifs ou nuls, telles que $A = QR$. Si A est inversible, la décomposition est unique. Si A est une *matrice de Hessenberg supérieure*, Q est aussi une matrice de Hessenberg supérieure. Soit x un vecteur colonne non nul, $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, une matrice de Householder est une matrice de la forme

$$H(x) = I - \frac{2}{x^*.x} x.x^*$$

d'où, en posant $c_0 = 0$ et $u_0 = 1$

$$D_n = \prod_{i=1}^{n} u_i = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i \frac{c_{i-1}}{u_{i-1}})$$

5.2.6 *Méthode de Cholesky*

La méthode d'André-Louis Cholesky (1875-1918) s'applique aux matrices hermitiennes ou symétriques. Elle est fondée sur le théorème suivant qui affirme que pour une matrice hermitienne (resp. symétrique) définie positive A, il existe (au moins) une matrice triangulaire supérieure inversible U telle que $A = U^*U$ (resp. $A = U^tU$). Si les éléments diagonaux de U sont strictement positifs, la matrice U est unique. Ce théorème est valable pour une matrice triangulaire inférieure. Soit A une matrice symétrique définie positive à coefficients réels, mettons A sous la forme $A = L^tL$ en appliquant l'algorithme à la i-ième étape, on calcule la matrice L par

$$l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{kj})/l_{jj} \qquad j = 1, ..., i-1$$
$$l_{ii} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2)^{1/2}$$

On résout ensuite le système $Ly = b$ puis $L^tx = y$ par un double balayage

$$y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}y_k)/l_{ii} \qquad i = 1, ..., n$$
$$x_i = (y_j - \sum_{k=i+1}^{n} l_{ki}x_k)/l_{ii}$$

5.2.7 *Méthode de Householder. Factorisation QR*

La *méthode de triangularisation de Householder* pour la résolution du système $Ax = b$ consiste à trouver $(n-1)$ matrices de Householder $H_1, ..., H_n$ telles que la matrice produit $H_{n-1}... H_2H_1A$ soit triangulaire supérieure. On résout alors le système par la méthode de remontée. La méthode repose sur la *factorisation QR* qui affirme que pour une matrice carrée d'ordre n à coefficients complexes, il existe une matrice unitaire unique Q et une matrice triangulaire supérieure, à éléments diagonaux positifs ou nuls, telles que $A = QR$. Si A est inversible, la décomposition est unique. Si A est une *matrice de Hessenberg supérieure*, Q est aussi une matrice de Hessenberg supérieure. Soit x un vecteur colonne non nul, $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, une matrice de Householder est une matrice de la forme

$$H(x) = I - \frac{2}{x^*.x} x.x^*$$

Franck Jedrzejewski

Introduction aux methodes numériques

Deuxième édition



B.U. CAEN - SCIENCES
D 0671229424

Springer